REPORTE TECNICO: DASHBOARD SPA RESPONSIVO

Diseño de interfaces web

Instituto tecnológico superior de Guasave
Carrera: ING. En Sistemas Computacionales
Profesor: José Esteban Peral Huizar

Mario Alberto Burgos Valenzuela
12/11/2026

Repositorio: [Enlace a tu repositorio en GitHub/GitLab]

Prototipo (Figma):
https://www.figma.com/proto/goUYTBMhVTL5UT2qY4GlKU/CloudMonitor-%E2%80%93-Dashboard-SPA?node-id=2-12&p=f&t=M4aE8KeZ8wnVobY4-1&scaling=contain&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=2%3A12&show-proto-sidebar=1

Arquitectura de Interfaz y Estrategia Responsiva

La interfaz fue desarrollada bajo una arquitectura modular con HTML5 semántico, CSS nativo y JavaScript Vanilla, se divide en tres zonas funcionales:

Zona 1 (Navegación): Header superior fijo con breadcrumbs dinámicos y barra lateral (Sidebar) colapsable que responde claramente a ¿Dónde estoy?, ¿De dónde vengo? y ¿A dónde puedo ir?.

Zona 2 (Contenido Dinámico): Área principal organizada mediante CSS Grid bajo el patrón Bento Grid Layout, integrando tarjetas de métricas en tiempo real (CPU, RAM, Tráfico de Red con gráficos CSS puros) y tabla responsiva de instancias activas.

Zona 3 (Interacción y Acciones Críticas): Panel lateral deslizante (Drawer) para configuración de parámetros y ventana Modal de confirmación para acciones destructivas (reinicio de instancias).

Evidencia visual

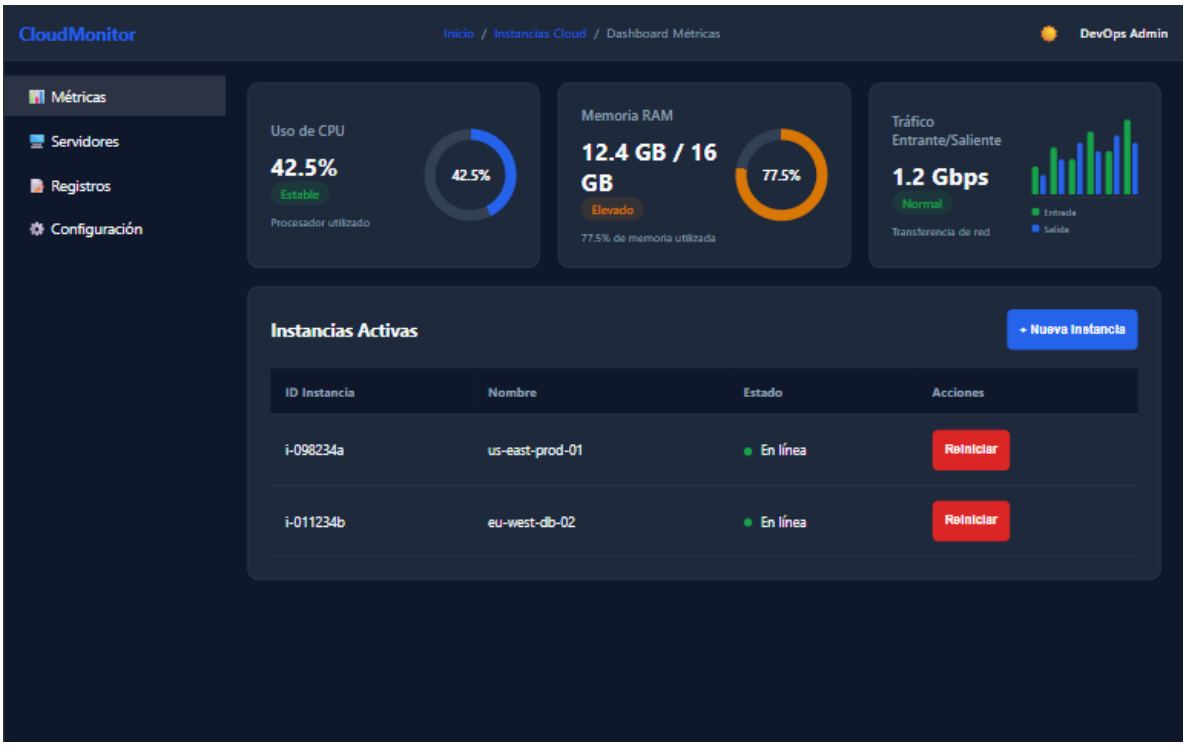
Vista Móvil

Distribución en una sola columna, menú lateral retráctil y tarjetas adaptadas al ancho de pantalla.



Vista Escritorio

Cuadrícula Bento Grid expandida, sidebar persistente y visualización completa de tabla e indicadores.



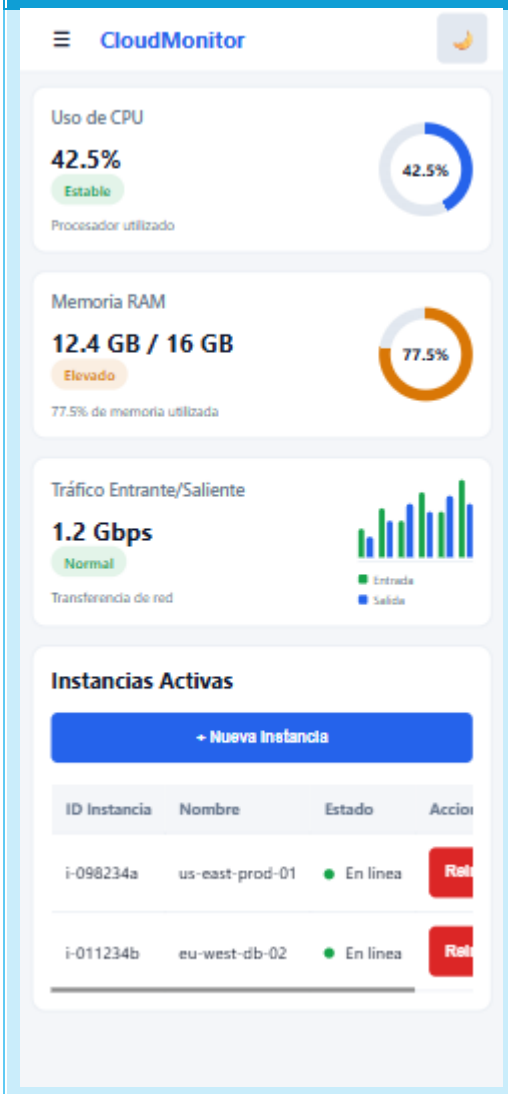
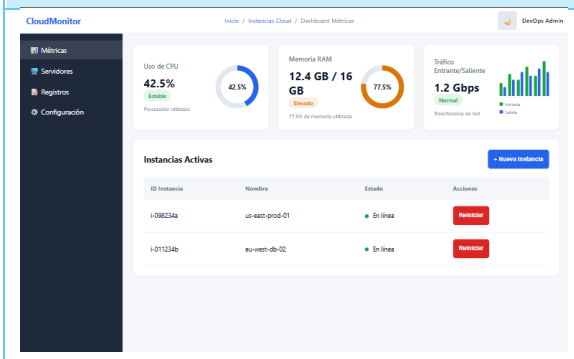
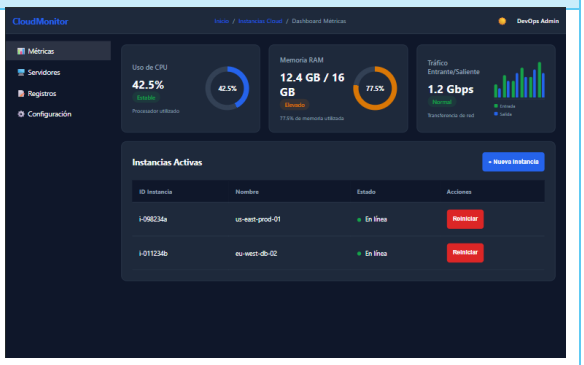
Modo Oscuro Nativo y Tokens de Diseño

Se implementó un sistema de tokens mediante Custom Properties (:root) en variables.css, soportando detección automática del sistema operativo (@media (prefers-color-scheme: dark)) así como conmutación manual persistente desde el botón superior (#theme-toggle).

```
// Detección de la preferencia del sistema operativo
const prefersDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
const savedTheme = localStorage.getItem('theme');

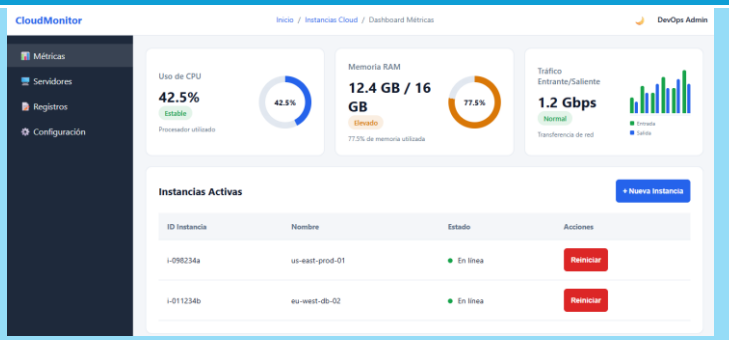
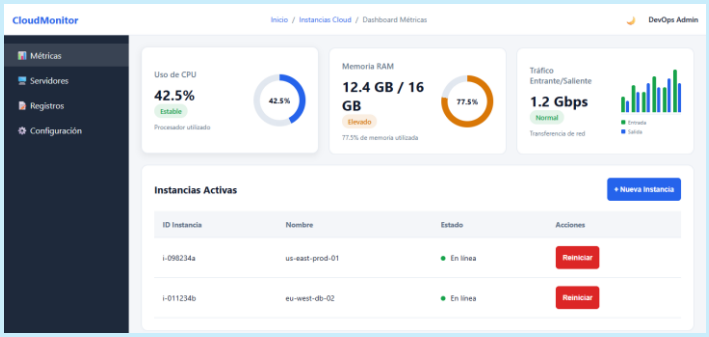
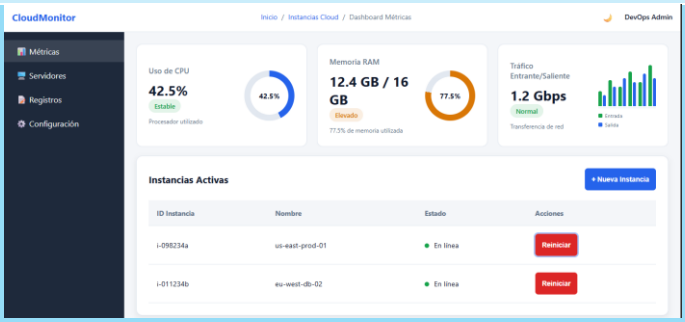
if (savedTheme === 'dark' || (!savedTheme && prefersDark)) {
    document.body.classList.add('dark-mode');
    themeToggleBtn.textContent = '☀️';
} else {
    themeToggleBtn.textContent = '🌙';
}
```

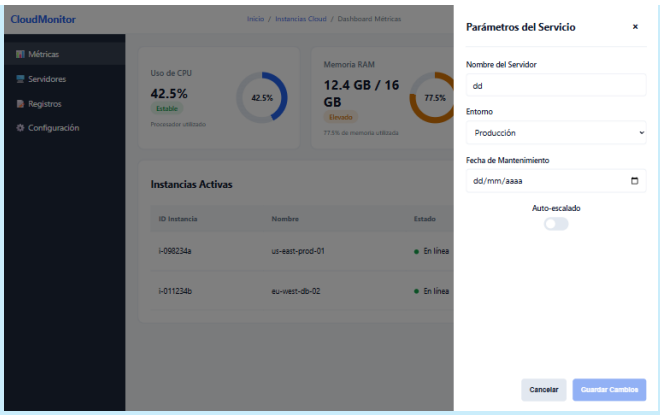
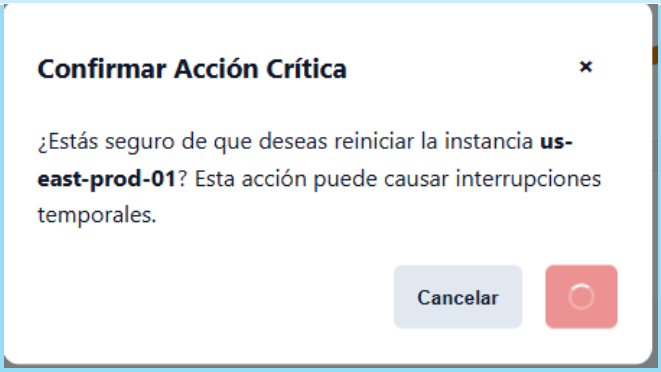
Evidencia Visual: Tema Claro vs. Tema Oscuro

Modo Claro (Default)	Modo Oscuro (Dark Mode)
	
	

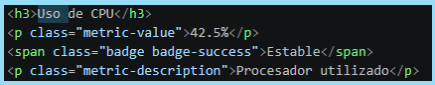
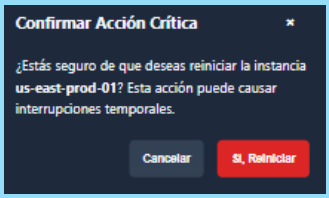
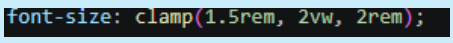
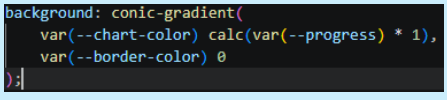
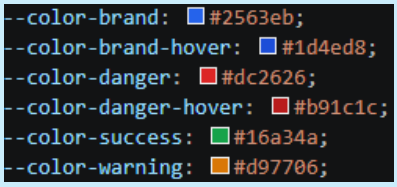
5 Estados de Interacción

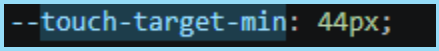
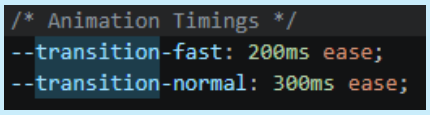
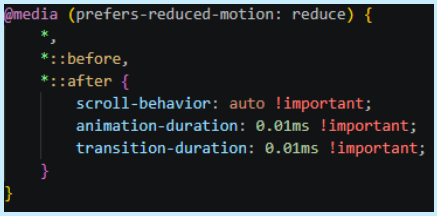
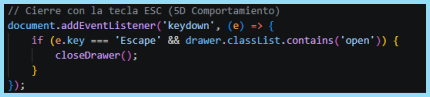
Todos los controles interactivos (botones de acción, campos de formulario en el Drawer, switches y botones de confirmación) cuentan con definición visual explícita para sus 5 estados:

Estado	Comportamiento Implementado	Evidencia Visual
1. Default	Apariencia base con contraste accesible y jerarquía visual clara según su función (primary, secondary, danger).	
2. Hover	Cambio sutil de luminosidad/color de fondo y elevación (translateY(-2px)) en tarjetas al pasar el cursor.	Cursor sobre uso de CPU 
3. Focus	Anillo de enfoque visible visible para navegación por teclado.	 Foco en reiniciar

4. Disabled	Reducción de opacidad (opacity: 0.5), cursor not-allowed y bloqueo de eventos (pointer-events: none). (Se configuro pero ningún botón esta deshabilitado por default)	
5. Loading	Visualización de .spinner animado dentro del botón, texto de estado y bloqueo de reenvío durante procesos asíncronos.	

Las 5 Dimensiones del Diseño de Interacción (IxD)

Dimensión IxD	Criterio Evaluado	Implementación en CloudMonitor SPA	Estado
1D - Palabras	Etiquetas claras, microcopia concisa y mensajes de confirmación inequívocos.	Uso de términos directos ("Uso de CPU", "Guardar Cambios", "Sí, Reiniciar"), badges de estado y advertencia explícita en el modal de reinicio.   	Cumple
2D - Representaciones Visuales	Iconografía consistente, jerarquía tipográfica y paleta semántica funcional.	Jerarquía con clamp() para métricas principales, gráficos CSS con conic-gradient(), y codificación de color semántica (verde: estable, ámbar: elevado, rojo: peligro).    	Cumple

3D - Objetos Físicos	Zonas táctiles accesibles (>= 44x44 px) y adaptación ergonométrica por dispositivo.	Variable touch-target-min: 44px aplicada a todos los .btn, .btn-icon e inputs (form-control) para evitar errores de toque en smartphones. 	Cumple
4D - Tiempo	Transiciones controladas (200ms - 350ms), spinners de carga y soporte a movimiento reducido.	Variables transition-fast y transition-normal para apertura fluida de Drawer, spinners en envío de formularios y regla @media (prefers-reduced-motion: reduce).  	Cumple
5D - Comportamiento	Reglas lógicas del sistema, atajos de teclado y consistencia operativa.	Cierre de Drawer y Modal mediante tecla Escape o clic en el overlay, actualización dinámica del nombre de instancia en el modal y prevención de envíos duplicados. 	Cumple

Conclusiones

La creación de este proyecto nos demuestra que es posible construir paneles de control complejos, responsivos y altamente interactivos utilizando exclusivamente tecnologías web estándar como podrían ser HTML5, CSS Grid/Flexbox y JavaScript. Al separar el diseño en tres zonas nos ayuda a llevar un mejor control sobre el programa además permite que la ruta de aprendizaje sea menor y el cumplimiento estricto de las 5 dimensiones de IxD garantizan que el usuario pueda monitorear métricas críticas y ejecutar acciones de forma segura tanto en escritorio como en movilidad por ultimo al implementar el modo oscura ayuda a bajar la carga visual siendo esto necesario para usuarios que pasan demasiado tiempo en un pantallas.